DOSSIER ÉLÈVE

4e · Projet menuiserie · Atelier Habitat

Projet amplificateur de son

Nom, prénom :	Classe :	Date :

1 Mon projet

Je fabrique un amplificateur de son pour téléphone, sans pile ni électricité. Il a 3 plaques de MDF de 230 × 90 mm collées ensemble. Je glisse mon téléphone dans la fente du milieu : le son passe dans les 2 chambres rondes et sort plus fort par les 2 trous de la face avant.

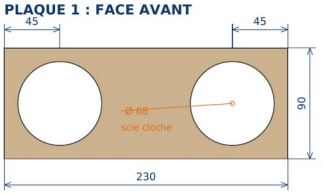
2 Je lis le plan

Regarde le plan coté (en grand sur la feuille A4) et complète.

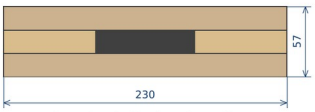
Plan coté de l'amplificateur de son

Projet menuiserie · 4e · cotes en mm · échelle 1:3 (1 cm sur le plan = 3 cm en vrai)

PLAQUE 1 : FACE AVANT

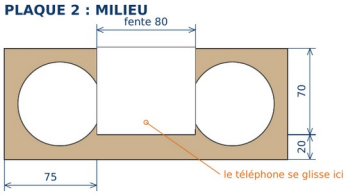


VUE DE DESSUS

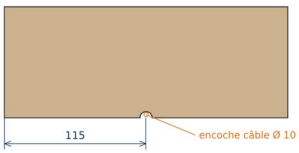


plaque 1 (avant) en bas, fente noire au milieu

PLAQUE 2 : MILIEU



PLAQUE 3 : FACE ARRIÈRE (pleine)



PLAN DE DÉBIT (à tracer sur le bois)

Bande de MDF 19 mm, 90 × 700

avant 230	milieu 230	arrière 230

5 mm entre deux pièces pour le trait de scie.

À RETENIR

3 plaques de 230 × 90 collées l'une sur l'autre : épaisseur 57 mm.

Les 2 chambres Ø 68 ont leur centre à 45 mm de chaque bout et au milieu de la hauteur.

Fente du téléphone : 80 × 70, au milieu. Chaque chambre mord d'environ 4 mm sur la fente : c'est le passage du son.

Je perce les chambres à la scie cloche avant de coller, puis j'arrondis les angles.

Amplificateur de son	Échelle 1:3
L'habitat en SEGPA · Atelier Habitat	Classe : 4e

Le plan n'est exact qu'imprimé en A4 paysage, à 100 % (sans « ajuster à la page »).

Dimensions d'une plaque	..... mm
Épaisseur du MDF et épaisseur totale	..... mm
Diamètre des chambres	..... mm
Distance entre le bout et le centre d'une chambre	..... mm
Longueur et profondeur de la fente	..... mm

3 Je calcule

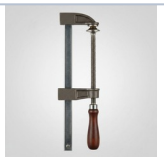
Longueur : 45 + 30 + 80 + 30 + 45 =	..... mm
Début de la fente : (230 − 80) ÷ 2 =	..... mm
Épaisseur totale : 3 × 19 =	..... mm
Rayon d'une chambre : 68 ÷ 2 =	..... mm
La chambre mord sur la fente : 45 + 34 − 75 =	..... mm
Bande de MDF : 3 × 230 + 2 × 5 =	..... mm

Ma liste de débit

Pièce	Nombre	Dimensions (mm)	Dans
Plaque 1 (avant)	1	230 × 90	bande MDF
Plaque 2 (milieu)	1	230 × 90	bande MDF
Plaque 3 (arrière)	1	230 × 90	bande MDF

4 Je prépare mon poste

Mes outils

 ☐ **Mètre**	 ☐ **Équerre**	 ☐ **Crayon**	 ☐ **Serre-joint**	 ☐ **Scie à dos**	 ☐ **Perceuse**
☐ **Scie cloche Ø 68**	☐ **Scie sauteuse**	 ☐ **Râpe**	 ☐ **Cale à poncer**	 ☐ **Pinceau**	

Mes EPI

 ☐ **Lunettes**	 ☐ **Masque anti-poussière**	 ☐ **Anti-bruit**	 ☐ **Chaussures de sécurité**

Mes matériaux

☐ **Bande de MDF 19 mm, 90 × 700**	3 plaques
☐ **Colle à bois**	collage des plaques
☐ **Papier de verre 80 et 120**	pour poncer
☐ **Peinture acrylique**	2 couches

⚠️ **SÉCURITÉ** Je serre toujours la pièce avant de scier ou de percer. Scie cloche et scie sauteuse : lunettes, masque, anti-bruit, pas de gants.

5 Je fabrique mon amplificateur de son

Mon objectif : fabriquer un amplificateur bien aligné, où mon téléphone entre et dont le son sort plus fort.	
1	Je trace 3 plaques de 230 mm sur la bande de MDF, avec 5 mm entre elles. Je les numérote 1, 2, 3. ☐ fait
2	Sur les plaques 1 et 2, je trace les centres des chambres : à 45 mm de chaque bout, à 45 mm du bas. ☐ fait
3	Sur la plaque 2, je trace la fente : de 75 à 155 mm, 70 mm de profondeur depuis le haut. ☐ fait
4	Je serre la bande et je scie les 3 plaques à la scie à dos, côté chute. ☐ fait
5	Je perce les 4 chambres à la scie cloche Ø 68 : la moitié d'un côté, puis je retourne la plaque. ☐ fait
6	Je scie les 2 côtés de la fente à la scie à dos, jusqu'au trait du fond. ☐ fait
7	Avec le prof, je coupe le fond de la fente à la scie sauteuse. J'essaie mon téléphone. ☐ fait
8	J'encolle la plaque 2 des deux côtés, j'empile 1, 2, 3, j'aligne et je serre. J'essuie la colle. ☐ fait
9	Après séchage, j'arrondis les angles à la râpe et je ponce tout au grain 80 puis 120. ☐ fait

★ Le point important : à la scie cloche, je perce la moitié d'un côté, puis je retourne la plaque : le trou est propre des deux côtés, sans éclats.

⚠️ **SÉCURITÉ** La scie sauteuse s'utilise seulement avec le prof. J'attends que la lame s'arrête avant de la sortir du bois.

6 Je finis et je range

☐	Pas de colle dans la fente ni dans les chambres.
☐	Les angles sont arrondis, rien n'accroche.
☐	J'ai lavé les pinceaux et rangé les outils.
☐	J'ai balayé la poussière, sans souffler dessus.

7 Je contrôle

Critère	Ce que je vérifie	Attendu	Moi
Dimensions	Longueur × hauteur	230 × 90 mm	☺ ☹
Plaques	Bords alignés	pas de marche	☺ ☹
Chambres	Trous propres, bien placés	Ø 68, à 45 mm	☺ ☹
Fente	Le téléphone entre	sans forcer	☺ ☹
Son	Plus fort qu'avec le téléphone seul	oui	☺ ☹
Finition	Angles arrondis, peinture	régulière	☺ ☹

Mesure : longueur	..... mm
Mesure : position d'une chambre	..... mm
Mesure : largeur de la fente	..... mm

8 Je présente

Ce que j'ai réussi :

.....

Ce qui a été difficile :

.....

Pourquoi le son sort plus fort ?

.....